

## 고완풀 단원별 다변수 1단원 해설

[1]

$$\neg. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^4}$$

$$1) y = z = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$2) x = z = 0 \text{ 이면 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

$$3) x = y = 0 \text{ 이면 } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{0}{z^4} = 0$$

$$4) x = at^2, y = bt^2, z = ct \text{ 이면 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{abc^2}{a^2+b^2+c^3} t = 0$$

따라서  $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^4}$ 의 극한값은 0으로 수렴한다.

$$\sqsubset. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|^y$$

$$1) y = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} |x|^0 = 1$$

$$2) x = 0 \text{ 이면 } \lim_{y \rightarrow 0} 0^y = 0$$

따라서 극한값은 존재하지 않는다.

$$\sqsubset. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos \theta \sin \theta \ln r^2 = \lim_{r \rightarrow 0} \cos \theta \sin \theta \times 2r^2 \ln r = 0$$

따라서  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2+y^2)$ 의 극한값은 0으로 수렴한다.

$$\equiv. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x} \text{ 은 동차함수를 이용하면 극한값이 존재하지 않는다.}$$

$$\square. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2y-1}{x-1}$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{(X+1)^2(Y+1)-1}{X} \quad (\because x-1=X, y-1=Y)$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{X^2Y+X^2+2XY+2X+Y}{X}$$

$$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} XY+X+2Y+2+\frac{Y}{X}$$

따라서 극한값은 존재하지 않는다.

정답 : ②

[2]

$$F = kx = \frac{x}{\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}} \text{ 이므로}$$

$$dF = \frac{\frac{1}{k_1^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_1 + \frac{\frac{1}{k_2^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_2$$

$$+ \dots + \frac{\frac{1}{k_n^2} x}{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}\right)^2} dk_n + \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_n}} dx$$

이다.

$$\text{이때, } k_i = 10, x = 1 \text{ 이고 } dk_i = 10 \times \frac{3}{10} \times \frac{1}{100}, dx = 1 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{100}$$

이므로

$$dF = \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \dots + \frac{\frac{1}{10^2}}{\frac{n^2}{10^2}} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{\frac{n}{10}} \times \frac{1}{1000}$$

$$= \frac{3}{100n^2} \times n + \frac{1}{100n}$$

$$= \frac{4}{100n} = g(n)$$

이다.

$$\text{즉, } 100g(n) = \frac{4}{n}$$

정답 : ④

[3]

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ 일 때,}$$

$$- \frac{1}{R^2} dR = - \frac{1}{R_1^2} dR_1 - \frac{1}{R_2^2} dR_2 - \frac{1}{R_3^2} dR_3 \text{ 이므로}$$

$$dR = \left( \frac{1}{R_1^2} dR_1 + \frac{1}{R_2^2} dR_2 + \frac{1}{R_3^2} dR_3 \right) R^2 \text{ 이다.}$$

$$\text{이때, } R_1 = 25, R_2 = 40, R_3 = 50 \text{ 이므로 } R = \frac{200}{17} \text{ 이고}$$

$$dR_1 = 25 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100}, dR_2 = 40 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100},$$

$$dR_3 = 50 \times \frac{5}{10} \times \frac{1}{100} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } dR = \left( \frac{1}{25} + \frac{1}{40} + \frac{1}{50} \right) \times \frac{5}{10^3} \times \frac{200^2}{17^2} = \frac{1}{17}$$

정답 : ④

[4]

$$w = f(u) + g(v), u = x + yi, v = x - yi \text{ 이므로}$$

$$w = f(x + yi) + g(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow w_x = f'(x + yi) + g'(x - yi) \text{ 이고,}$$

$$w_{xx} = f''(x + yi) + g''(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow w_y = f'(x + yi)i + g'(x - yi)(-i) \text{ 이고,}$$

$$w_{yy} = f''(x + yi)i^2 + g''(x - yi)(-i)^2$$

$$= -f''(x + yi) - g''(x - yi) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

정답 : ①

[5]

$$u = \frac{1}{\sqrt{t}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = t^{-\frac{1}{2}} f\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) \text{ 일 때,}$$

$$u_t = -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} f\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} f'\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) xt^{-\frac{3}{2}} \text{ 이고}$$

$$u_x = t^{-\frac{1}{2}} f'\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) t^{-\frac{1}{2}},$$

$$u_{xx} = t^{-\frac{1}{2}} f''\left(xt^{-\frac{1}{2}}\right) t^{-1} \text{ 이다.}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}} f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{x}{2\sqrt{t} \times t^{\frac{3}{2}}} f'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} f''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$$

$\Rightarrow -f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{x}{\sqrt{t}}f'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = 2f''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 이므로  $\frac{x}{\sqrt{t}} = y$ 라 하면  
 $-f(y) - yf'(y) = 2f''(y)$ 이다.  
 즉,  $2f''(y) + yf'(y) + f(y) = 0$

정답 : ⑤

**[6]**

점  $P(a, b)$ 라 하면,

$$A(a, b) = \int_0^a (1-x^4)^{\frac{1}{4}} dx - ab + \int_0^b (1-y^4)^{\frac{1}{4}} dy - ab$$

$$= \int_0^a (1-x^4)^{\frac{1}{4}} dx + \int_0^b (1-y^4)^{\frac{1}{4}} dy - 2ab \text{이고,}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \frac{da}{dt} = -\frac{1}{4}, \quad \frac{db}{dt} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left[ (1-a^4)^{\frac{1}{4}} - 2b \right] \times \frac{da}{dt} + \left[ (1-b^4)^{\frac{1}{4}} - 2a \right] \times \frac{db}{dt} \text{이므로}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left[ \left( \frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \times \left( -\frac{1}{4} \right) + \left[ \left( \frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4} \left[ \left( \frac{3}{4} \right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{2} \right] \text{이다.}$$

정답 : ④

**[7]**

$x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$  과  $x^2 - y^2 = 1$  의 교선은

$x = \cosh t, y = \sinh t$ 이므로  $x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1$ 에  
 대입하면,

$\cosh^2 t + 2\sinh^4 t + 3z^3 - \cosh t \sinh t + \cosh t z = 1$   
 $\Leftrightarrow f(t, z) = 1$ 의 음함수이며  $t = 0$ 이면  $z = 0$ 을 만족한다.  
 따라서

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{f_t}{f_z}$$

$$= -\frac{2\cosh t \sinh t + 8\sinh^3 t \cosh t - \sinh^2 t - \cosh^2 t + \sinh t z}{9z^2 + \cosh t}$$

이므로  $z'(0) = 1$ 이다.

[다른 풀이]

$x^2 + 2y^4 + 3z^3 - xy + xz = 1 \Leftrightarrow g(x, y, z) = 1$ 이고,

$x = \cosh t, y = \sinh t$ 이다. 또한  $t = 0$ 이면,  $x = 1, y = 0, z = 0$ 이다.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$= \left( -\frac{g_x}{g_z} \right) \sinh t + \left( -\frac{g_y}{g_z} \right) \cosh t$$

$$= \left( -\frac{2x - y + z}{9z^2 + x} \right) \sinh t + \left( -\frac{8y^3 - x}{9z^2 + x} \right) \cosh t$$

이므로  $z'(0) = 1$ 이다.

정답 : ⑤

**[8]**

$x = 1, y = -1$ 일 때,  $z = -1, w = 1$ 이고,  $z_x(1, -1) = a,$   
 $w_x(1, -1) = b$ 라 한다.

1)  $xw^3 + yz^2 + z^3 = -1$ 을  $x$ 에 대한 편미분하면,

$$w^3 + 3xw^2 \frac{\partial w}{\partial x} + 2yz \frac{\partial z}{\partial x} + 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \text{이므로}$$

$x = 1, y = -1$ 을 대입하면  $5a + 3b = -1$ 이다.

2)  $zw^3 - xz^3 + y^2w = 1$ 을  $x$ 에 대한 편미분하면,

$$\frac{\partial z}{\partial x} w^3 + 3zw^2 \frac{\partial w}{\partial x} - z^3 - 3xz^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial w}{\partial x} = 0 \text{이므로}$$

$x = 1, y = -1$ 을 대입하면  $2a + 2b = 1$ 이다.

즉, 1)과 2)를 연립하면  $z_x(1, -1) = a = -\frac{5}{4}$ 이다.

정답 : ④

**[9]**

$f: R^3 \rightarrow R$ 에 대한 선형변환이므로

$w = f(x, y, z) = ax + by + cz$ 이다.

또한  $f(2, 0, 0) = 4, f(0, 1, 0) = -1, f(0, 0, 3) = 6$ 이므로

$a = 2, b = -1, c = 2$ 이다.

따라서  $w = f(x, y, z) = 2x - y + 2z$ 이므로

$\nabla f(x, y, z) = (2, -1, 2)$ 이다.

즉, 임의의 점  $(x, y, z)$ 에서 방향도함수의 최댓값은  $|\nabla f| = 3$ 이다.

정답 : ④

**[10]**

$$y = q_1 + q_2, \quad \begin{cases} q_1 = p_1 + p_2 \\ q_2 = p_1 - p_2 \end{cases} \quad \begin{cases} p_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{13}x_3 + w_{14}x_4 \\ p_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{23}x_3 + w_{24}x_4 \end{cases}$$

이므로  $y = 2p_1, \begin{cases} p_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{13}x_3 + w_{14}x_4 \\ p_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + w_{23}x_3 + w_{24}x_4 \end{cases}$ 이고

$$\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

①  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 을 입력하면  $p_1 = 2$ 이므로  
 출력  $y = 4$ 이다. (거짓)

②  $E = |y - \hat{y}|^2 = (y - \hat{y})^2$ 이므로  $\frac{\partial E}{\partial w_{ij}} = 2(y - \hat{y}) \frac{\partial y}{\partial w_{ij}}$ 이다. (거짓)

③  $y$ 은  $p_2$ 에 영향을 받지 않으므로  $\frac{\partial y}{\partial w_{11}}$ 은  $\frac{\partial q_1}{\partial p_2}$ 에 영향을  
 받지 않는다. (거짓)

④  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0)$ 을 대입하면 출력은 4, 목표값은 5  
 이므로 제곱오차  $E$ 는 1이다.  
 이때,  $w_{11}$ 을 조금 증가시키면 출력값은 4보다 조금 증가하기  
 때문에 목표값과 차이가 줄어든다.  
 그러므로 제곱오차  $E$ 도 줄어든다. (참)

정답 : ④